Superconductor

Zhijie Liang

September 2026

目次

1 **超伝導現象の基礎** 2
1.1 超伝導体物質 2
1.2 超伝導の基本的性質 3
1.3 第 1 種超伝導体と第 2 種超伝導体 4

2 **BCS 理論** 5
2.1 クーパー対（Cooper pair） 5
2.2 引力相互作用の起源 10
2.3 第二量子化 12

1　超伝導現象の基礎

1.1　超伝導体物質

- Hg（水銀）当時最も純度の高い金属。

$$T_{\mathrm{c}} = 4.2\,\mathrm{K}$$

  1911 年、H. Kamerlingh Onnes によって発見された。
  - 1908 年：ヘリウムの液化に成功
  - 1911 年：「超伝導の発見」
- Al（アルミニウム）第 I 種超伝導体。

$$T_{\mathrm{c}} = 1.2\,\mathrm{K}$$

- Nb（ニオブ）第 II 種超伝導体。

$$T_{\mathrm{c}} = 9.2\,\mathrm{K}$$

そのほか

- 単体元素 Sn, Pb, In など。
- 合金 NbTi（超伝導線材）など。
- 高温超伝導体 $\mathrm{Bi_2Sr_2CaCu_2O_x}$

$$T_{\mathrm{c}} \approx 110\,\mathrm{K}$$

- 鉄系超伝導体 $\mathrm{H_3S}$ など。

$$T_{\mathrm{c}} \approx 203\,\mathrm{K}$$

- 常圧誘起超伝導体 $\mathrm{H_2S}$

$$T_{\mathrm{c}} \sim 60\,\mathrm{K}$$

※ 超伝導関連のノーベル物理学賞

- 1972 年
  Bardeen, Cooper, Schrieffer：BCS 理論
- 1973 年
  Josephson：Josephson 効果
- 1987 年
  Bednorz, Müller：高温超伝導体の発見
- 1996 年
  Lee, Osheroff, Richardson：^{3}He 超流動の発見
- 2003 年
  Abrikosov, Ginzburg, Leggett：超伝導および超流動の理論

1.2 超伝導の基本的性質

超伝導では、主に以下のような現象が観測される。

1. T_c 以下での電気抵抗の消失
   - 永久電流

$$\tau > 10^5 \text{ 年}$$

2. 完全反磁性
   - Meissner（マイスナー）効果
     超伝導体内部にある磁場を完全に排除する。
3. T_c での比熱のとび
   - 二次相転移
   - エネルギーギャップ
     ただし、すべての超伝導体が同じ方向で閉じるわけではない。
     $\Rightarrow$ 異方的超伝導体
4. 磁束の量子化
   - 第 2 種超伝導体では、磁束量子

$$\Phi_0 = \frac{h}{2e}$$

     を単位として磁束が量子化される。

$$\Phi_0 \simeq 2.07 \times 10^{-15} \text{ Wb}$$

     この量子化された磁束を単一磁束量子（Single Flux Quantum）と呼ぶ。
5. Josephson（ジョセフソン）効果
   - 薄い絶縁体を挟んだ 2 つの超伝導体の間には、電位差なしに電流が流れる。

$$\Rightarrow \text{巨視的量子効果}$$

     1 つの波動関数で記述できる。

1.3　第 1 種超伝導体と第 2 種超伝導体

超伝導体は、外部磁場に対する応答の違いによって、第 1 種超伝導体と第 2 種超伝導体に分類される。

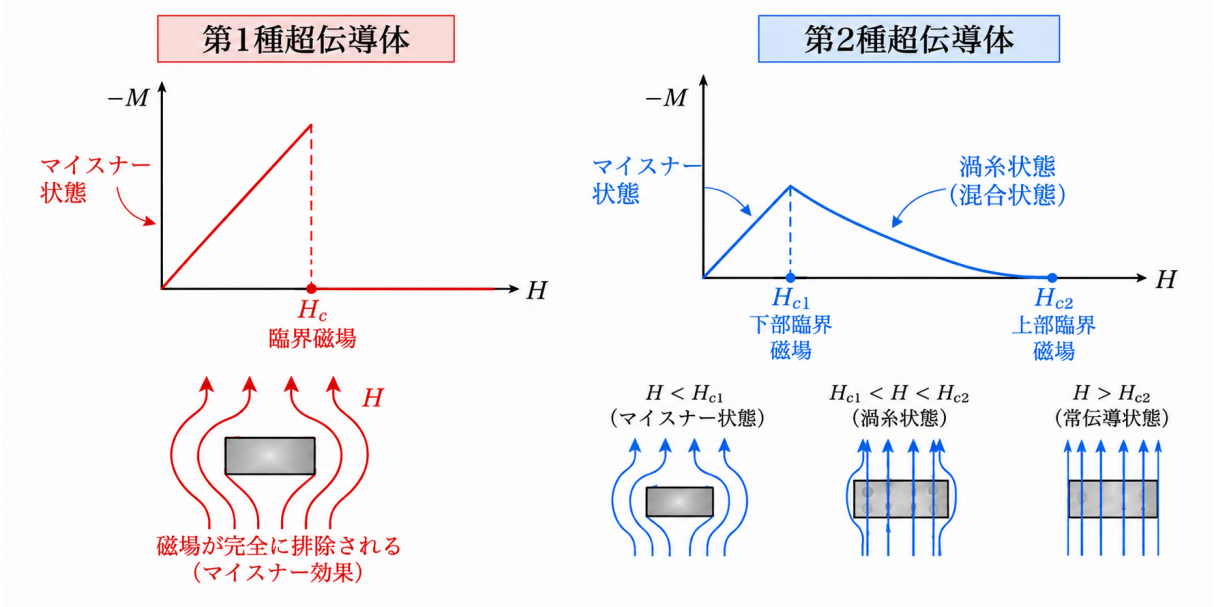


図 1: 第 1 種超伝導体と第 2 種超伝導体の磁化曲線と磁場応答

第 1 種超伝導体

第 1 種超伝導体では、外部磁場 H が臨界磁場 H_c より小さいとき、マイスナー効果によって超伝導体内部から磁場が完全に排除される。

$$H < H_c \qquad \text{（マイスナー状態）}$$

外部磁場が臨界磁場 H_c を超えると、超伝導状態が破壊され、常伝導状態へ転移する。

$$H > H_c \qquad \text{（常伝導状態）}$$

第 2 種超伝導体

第 2 種超伝導体には、下部臨界磁場 H_{c1} と上部臨界磁場 H_{c2} の 2 つの臨界磁場が存在する。

- $H < H_{c1}$
  マイスナー状態となり、磁場は超伝導体内部から排除される。
- $H_{c1} < H < H_{c2}$
  磁束が量子化された状態で超伝導体内部に侵入する。この状態を渦糸状態（混合状態）と呼ぶ。
- $H > H_{c2}$
  超伝導状態が破壊され、常伝導状態となる。

2　BCS 理論

2.1　クーパー対（Cooper pair）

Cooper の問題設定

「フェルミ面の直上にある 2 つの電子に、仮に引力相互作用が働くとしたとき、この電子対は束縛状態を形成するか？」

⇒「無限に小さい引力相互作用が存在すると、1 つの束縛状態を作ることに対して、フェルミ面は不安定」

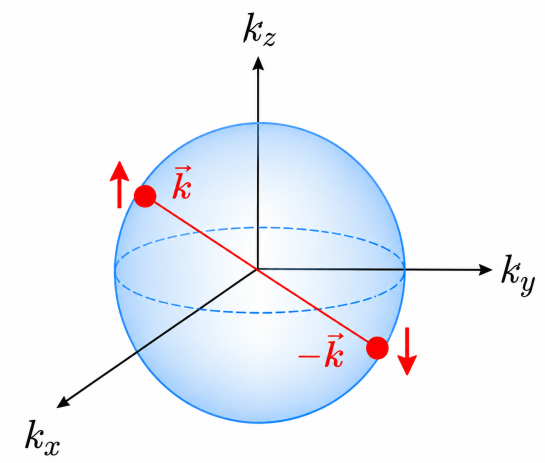


図 2: フェルミ面近傍における $\boldsymbol{k}\uparrow$ と $-\boldsymbol{k}\downarrow$ の電子対

2 電子の波動関数

2 電子の波動関数は、軌道部分とスピン部分に分けて

$$\Psi(\boldsymbol{r}_1,\sigma_1;\boldsymbol{r}_2,\sigma_2)=\psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)\chi(\sigma_1,\sigma_2) \tag{2.1}$$

と表す。

ここでは、スピン一重項（spin singlet）を仮定する。

$$\chi(\sigma_1,\sigma_2)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\downarrow\rangle-|\downarrow\uparrow\rangle\right) \tag{2.2}$$

軌道部分は平面波を用いて

$$\psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)=\sum_{\boldsymbol{k}} g(\boldsymbol{k})e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2)} \tag{2.3}$$

と展開する。

ここで、$\boldsymbol{k}$ と $-\boldsymbol{k}$ の電子が対を形成する。

Schrödinger 方程

相互作用が相対座標 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$ のみに依存するとき、2 電子系の Schrödinger 方程式は

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}(\nabla_1^2 + \nabla_2^2) + V(\mathbf{r})\right]\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}) \tag{2.4}$$

である。前述の平面波展開 $\psi(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}'} g(\mathbf{k}')e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}}$ を用いると、

$$(\nabla_1^2 + \nabla_2^2)e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}} = -2k'^2 e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}} \tag{2.5}$$

より、

$$\sum_{\mathbf{k}'}\left[\frac{\hbar^2 k'^2}{m} + V(\mathbf{r}) - E\right]g(\mathbf{k}')e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}} = 0 \tag{2.6}$$

を得る。

次に、体積 L^3 の箱に周期境界条件を課し、両辺に $e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}/L^3$ をかけて箱全体で積分する。平面波の直交関係と相互作用の行列要素を

$$\frac{1}{L^3}\int_{L^3} e^{i(\mathbf{k}'-\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}}\, d^3r = \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}, \tag{2.7}$$

$$V_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} \equiv \frac{1}{L^3}\int_{L^3} V(\mathbf{r})e^{i(\mathbf{k}'-\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}}\, d^3r \tag{2.8}$$

と書けば、運動量空間での方程式は

$$\boxed{\left(\frac{\hbar^2 k^2}{m} - E\right)g(\mathbf{k}) + \sum_{\mathbf{k}'} V_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}g(\mathbf{k}') = 0} \tag{2.9}$$

となる。ここで、$\hbar^2k^2/m$ は $\mathbf{k}$ と $-\mathbf{k}$ をもつ 2 電子の運動エネルギーの和である。

■Cooper 対の束縛状態　前節で得られた方程式は

$$\frac{\hbar^2 k^2}{m}g(\mathbf{k}) + \sum_{\mathbf{k}'} V_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}g(\mathbf{k}') = Eg(\mathbf{k}) \tag{2.10}$$

である。

Cooper 対の全エネルギーを

$$E = 2\varepsilon_{\mathrm{F}} + \Delta E \tag{2.11}$$

と書く。

ここで、

$$\Delta E = E - 2\varepsilon_{\mathrm{F}} \tag{2.12}$$

は、フェルミエネルギー $2\varepsilon_{\mathrm{F}}$ を基準とした Cooper 対のエネルギーである。

■相互作用の行列要素　相互作用の行列要素は

$$V_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} = \frac{1}{L^3}\int V(\mathbf{r})e^{i(\mathbf{k}'-\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}}d^3r \tag{2.13}$$

で与えられる。

さらに、Cooper 模型では有効相互作用を

$$V_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} = \begin{cases} -\dfrac{V}{L^3}, & |\varepsilon_{\mathbf{k}}-\varepsilon_{\mathrm{F}}| < \hbar\omega_{\mathrm{D}}, \quad |\varepsilon_{\mathbf{k}'}-\varepsilon_{\mathrm{F}}| < \hbar\omega_{\mathrm{D}}, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \tag{2.14}$$

と仮定する。

ここで、ω_{D} は Debye 振動数である。

すなわち、フェルミ面近傍の

$$|\varepsilon-\varepsilon_{\mathrm{F}}| < \hbar\omega_{\mathrm{D}} \tag{2.15}$$

の範囲にある電子間にのみ、有効な引力相互作用が働くとする。

■Cooper 方程式　上記の相互作用を代入すると、

$$\left(\frac{\hbar^2k^2}{m} - \Delta E - 2\varepsilon_{\mathrm{F}}\right) g(\mathbf{k}) = \frac{V}{L^3}\sum_{\mathbf{k}'} g(\mathbf{k}') \tag{2.16}$$

を得る。

したがって、

$$g(\mathbf{k}) = \frac{V}{L^3}\sum_{\mathbf{k}'} g(\mathbf{k}')\frac{1}{\dfrac{\hbar^2k^2}{m} - \Delta E - 2\varepsilon_{\mathrm{F}}} \tag{2.17}$$

となる。

両辺について $\mathbf{k}$ の和をとると、

$$\sum_{\mathbf{k}} g(\mathbf{k}) = \frac{V}{L^3}\sum_{\mathbf{k}'} g(\mathbf{k}')\sum_{\mathbf{k}}\frac{1}{\dfrac{\hbar^2k^2}{m} - \Delta E - 2\varepsilon_{\mathrm{F}}}. \tag{2.18}$$

非自明な解

$$\sum_{\mathbf{k}} g(\mathbf{k}) \neq 0 \tag{2.19}$$

が存在するためには、

$$\boxed{\frac{V}{L^3}\sum_{\mathbf{k}}\frac{1}{\dfrac{\hbar^2k^2}{m} - \Delta E - 2\varepsilon_{\mathrm{F}}} = 1} \tag{2.20}$$

でなければならない。

■状態密度を用いた積分への変換　1 電子のエネルギーを

$$\varepsilon_{\mathbf{k}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \tag{2.21}$$

とすると、

$$\frac{\hbar^2 k^2}{m} = 2\varepsilon_{\mathbf{k}} \tag{2.22}$$

である。
さらに、フェルミエネルギーを基準として

$$\varepsilon = \varepsilon_{\mathbf{k}} - \varepsilon_{\mathrm{F}} \tag{2.23}$$

と定義すると、

$$\frac{\hbar^2 k^2}{m} - \Delta E - 2\varepsilon_{\mathrm{F}} = 2\varepsilon_{\mathbf{k}} - 2\varepsilon_{\mathrm{F}} - \Delta E \tag{2.24}$$

$$= 2\varepsilon - \Delta E. \tag{2.25}$$

$\mathbf{k}$ に関する和を状態密度 $N(\varepsilon)$ を用いた積分に変換すると、

$$\boxed{V \int_0^{\hbar\omega_{\mathrm{D}}} \frac{N(\varepsilon)}{2\varepsilon - \Delta E}\, d\varepsilon = 1} \tag{2.26}$$

を得る。
ここで、$N(\varepsilon)$ は状態密度である。
フェルミ面近傍では状態密度のエネルギー依存性が小さいと仮定し、

$$N(\varepsilon) \simeq N(0) \tag{2.27}$$

と近似する。
ここで $N(0)$ はフェルミ面における状態密度である。

■Cooper 対の束縛エネルギー　フェルミ面近傍において

$$N(\varepsilon) \simeq N(0) \tag{2.28}$$

と近似すると、

$$VN(0) \int_0^{\hbar\omega_{\mathrm{D}}} \frac{1}{2\varepsilon - \Delta E}\, d\varepsilon = 1 \tag{2.29}$$

となる。
この積分を実行すると、

$$VN(0)\int_0^{\hbar\omega_{\mathrm{D}}}\frac{1}{2\varepsilon-\Delta E}\,d\varepsilon=\frac{N(0)V}{2}\left[\ln(2\varepsilon-\Delta E)\right]_0^{\hbar\omega_{\mathrm{D}}} \tag{2.30}$$

$$=\frac{N(0)V}{2}\ln\left(\frac{2\hbar\omega_{\mathrm{D}}-\Delta E}{-\Delta E}\right). \tag{2.31}$$

したがって、

$$\boxed{\frac{N(0)V}{2}\ln\left(\frac{2\hbar\omega_{\mathrm{D}}-\Delta E}{-\Delta E}\right)=1} \tag{2.32}$$

を得る。
ここで、

$$|\Delta E|\ll\hbar\omega_{\mathrm{D}} \tag{2.33}$$

とすると、

$$2\hbar\omega_{\mathrm{D}}-\Delta E\simeq 2\hbar\omega_{\mathrm{D}} \tag{2.34}$$

であるから、

$$\frac{N(0)V}{2}\ln\left(\frac{2\hbar\omega_{\mathrm{D}}}{-\Delta E}\right)\simeq 1 \tag{2.35}$$

となる。
したがって、

$$\ln\left(\frac{2\hbar\omega_{\mathrm{D}}}{-\Delta E}\right)=\frac{2}{N(0)V}, \tag{2.36}$$

$$\frac{2\hbar\omega_{\mathrm{D}}}{-\Delta E}=\exp\left(\frac{2}{N(0)V}\right). \tag{2.37}$$

よって、

$$\boxed{\Delta E\simeq -2\hbar\omega_{\mathrm{D}}\exp\left(-\frac{2}{N(0)V}\right)} \tag{2.38}$$

を得る。

■Cooper 問題の結論

- $\Delta E<0$ であるため、2 つの電子はばらばらに存在するよりも束縛状態を形成した方がエネルギー的に安定である。
  したがって、正常フェルミ状態は電子対の形成に対して不安定である。
- 束縛エネルギーは

$$|\Delta E|\propto\exp\left(-\frac{2}{N(0)V}\right) \tag{2.39}$$

となるため、$V > 0$ である限り、どれほど弱い引力相互作用であっても束縛状態が存在する。すなわち、V に対する摂動展開では記述できない非摂動的な効果である。

- 以上より、フェルミ面近傍に任意に弱い引力相互作用が存在すると、電子対（Cooper 対）が形成される。

次に、電子間の Coulomb 斥力を超えて、どのようにして有効な引力相互作用が生じるのかを考える。

2.2 引力相互作用の起源

前節では、電子間に弱い引力があれば Cooper 対が形成されることを示した。しかし、電子はどちらも負の電荷をもつため、直接には Coulomb 斥力が働く。それでは、金属中で引力はどのように生じるのだろうか。その鍵は、電子の周囲にある正イオンの格子が動くことにある。

電子が格子を変形させる

まず、1 つの電子が金属中を通る様子を考える。負の電荷をもつ電子は周囲の正イオンを引き寄せるため、イオンは平衡位置からわずかにずれる。その結果、電子の近くには正の電荷密度が少し高い領域ができる。これが、電子によって生じた格子の変形である。

イオンは電子よりも重いため、その運動は電子に比べて遅い。したがって、電子が移動しても格子はすぐには元に戻らず、しばらく変形が残る。この正の電荷が多い領域は、別の電子を引き寄せる。このように、1 つ目の電子が作った格子の変形を通して、2 つ目の電子に引力が働く。

電子が正イオンを引き寄せる $\longrightarrow$ 格子が変形する $\longrightarrow$ その変形が別の電子を引き寄せる

これを**格子を介した電子間の有効引力**という。ここでの説明は、その仕組みを理解するための模式的な描像であり、Cooper 対の 2 電子が同じ軌道を順番に通るという意味ではない。

格子の変形をフォノンで表す

格子の変形や振動を量子論で表すとき、その量子を**フォノン（phonon）**と呼ぶ。したがって、上の過程は「一方の電子がフォノンを放出し、もう一方の電子がそれを吸収する」と表現できる。つまり、フォノンが 2 電子の間で作用を伝える。この相互作用の途中に現れるフォノンを、仮想フォノンという。

図 3(b) では、左の電子が波数 $\mathbf{q}$ を渡し、右の電子がそれを受け取るため、電子の波数は

$$(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) \longrightarrow (\mathbf{k}_1 - \mathbf{q}, \mathbf{k}_2 + \mathbf{q}) \tag{2.40}$$

と変化する。2 電子の波数の和は変わらず、全運動量は保存される。

Coulomb 斥力があっても対ができる理由

格子を介した引力が生じても、電子同士の Coulomb 斥力は残る。ただし金属中では、周囲の伝導電子が分布を変えて電場を打ち消すため、裸の Coulomb 斥力は弱められる。これを**遮蔽効果**という。

具体的には、電子間の距離を r とすると、裸の斥力と Thomas–Fermi 近似で遮蔽された斥力は、

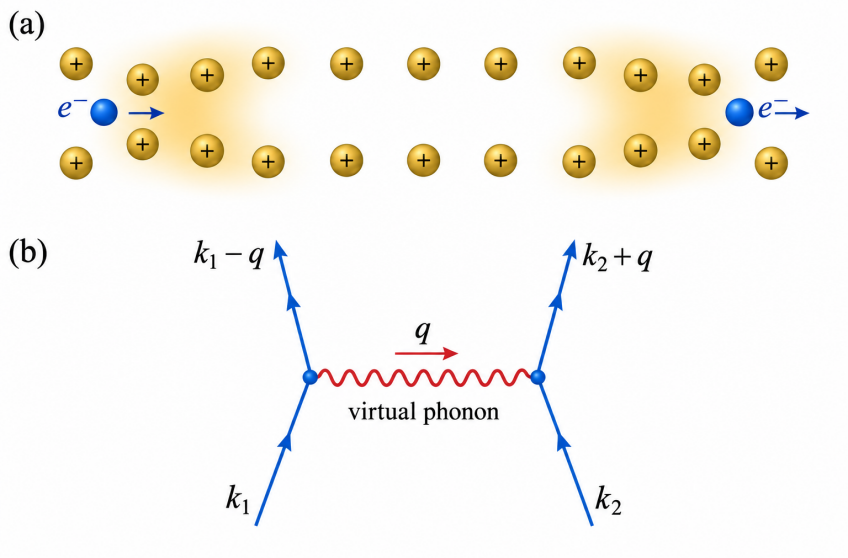


図 3: 格子を介した電子間相互作用。(a) 電子によって正イオンの配列が変形する様子。(b) その作用を仮想フォノンの交換として表した図。青い実線は電子、赤い波線はフォノンを表す。図中の k_1, k_2, q は波数ベクトルの略記である。

それぞれ

$$V_{\mathrm{C}}(r) = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}, \qquad V_{\mathrm{C}}^{\mathrm{scr}}(r) = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} e^{-k_{\mathrm{TF}} r} \tag{2.41}$$

と書ける。e は電気素量、ε_0 は真空の誘電率、k_{TF}^{-1} は遮蔽長である。指数因子によって遠くの電子からの斥力は弱まるが、符号は正のままである。

フォノン交換と合わせて扱うため、これを波数空間で表す。$\widetilde{V}(\mathbf{q}) \equiv \int V(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}\, d^3 r$ と定義すると、$q = |\mathbf{q}|$ に対して

$$\widetilde{V}_{\mathrm{C}}(q) = \frac{e^2}{\varepsilon_0 q^2}, \qquad \boxed{\widetilde{V}_{\mathrm{C}}^{\mathrm{scr}}(q) = \frac{e^2}{\varepsilon_0 (q^2 + k_{\mathrm{TF}}^2)} > 0} \tag{2.42}$$

となる。ここで $\widetilde{V}$ は体積因子を含まない Fourier 変換であり、前節の行列要素とは $V_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} = \widetilde{V}(\mathbf{k} - \mathbf{k}')/L^3$ の関係にある。

次に、格子の応答による寄与を加える。単純な等方的遮蔽模型では、減衰を無視し、共鳴点を除いて

$$\widetilde{V}_{\mathrm{ph}}(q, \omega) = \frac{e^2}{\varepsilon_0 (q^2 + k_{\mathrm{TF}}^2)} \frac{\omega_{\mathbf{q}}^2}{\omega^2 - \omega_{\mathbf{q}}^2} \tag{2.43}$$

と表される。$\omega_{\mathbf{q}}$ は波数 $\mathbf{q}$ のフォノンの固有振動数、$\hbar\omega$ は電子間で受け渡されるエネルギーである。仮想フォノンの交換では、ω と $\omega_{\mathbf{q}}$ は一致する必要がない。この式を見ると、$|\omega| < \omega_{\mathbf{q}}$ では分母が負になるため、フォノンの寄与は引力として働くことがわかる。

したがって、この模型での全相互作用は

$$\widetilde{V}_{\mathrm{eff}}(q,\omega) = \underbrace{\widetilde{V}_{\mathrm{C}}^{\mathrm{scr}}(q)}_{\text{斥力}} + \underbrace{\widetilde{V}_{\mathrm{ph}}(q,\omega)}_{\text{低エネルギーで引力}} \tag{2.44}$$

$$= \frac{e^2}{\varepsilon_0(q^2+k_{\mathrm{TF}}^2)}\left(1+\frac{\omega_{\mathbf{q}}^2}{\omega^2-\omega_{\mathbf{q}}^2}\right) \tag{2.45}$$

$$= \frac{e^2}{\varepsilon_0(q^2+k_{\mathrm{TF}}^2)}\frac{\omega^2}{\omega^2-\omega_{\mathbf{q}}^2} \tag{2.46}$$

となり、

$$\boxed{0<|\omega|<\omega_{\mathbf{q}} \quad\Longrightarrow\quad \widetilde{V}_{\mathrm{eff}}(q,\omega)<0} \tag{2.47}$$

を得る。つまり、この範囲では格子を介した引力が斥力を上回る。なお、$\omega=0$ ではこの模型の両項は相殺する。実際の物質での大小関係は電子 – フォノン結合などにも依存するが、対形成に関わる状態で有効引力が残れば、Cooper 対の形成につながる。

格子が応答できるエネルギーの目安は、フォノンのエネルギー $\hbar\omega_{\mathrm{D}}$ である。このため、前節の Cooper 模型では、フェルミ面のすぐ上にある幅 $\hbar\omega_{\mathrm{D}}$ の範囲の電子に有効引力が働くと近似した。

格子の関与を示す同位体効果

この考えを裏づける手がかりが、同位体効果である。同じ元素でも、イオンの質量 M を変えると格子の振動数が変わる。ばねにつながれた物体と同様に、重いイオンほどゆっくり振動するため、調和近似では $\omega_{\mathrm{D}} \propto M^{-1/2}$ となる。

単純な BCS 模型では、この振動数に応じて転移温度も変わり、

$$T_{\mathrm{c}} \propto \omega_{\mathrm{D}} \propto M^{-1/2} \tag{2.48}$$

となる。実際にこのような質量依存性が観測されることは、格子振動が超伝導に関与している証拠の 1 つである。ただし、その指数は物質によって 1/2 からずれることもある。

以上が、通常の BCS 理論で考える引力の起源である。次に、この有効引力を多電子系の Hamiltonian に取り入れるため、第二量子化を導入する。

2.3 第二量子化

ここでは、相互作用をもつ多電子系の Hamiltonian が

$$\boxed{\begin{aligned} H = &\sum_{\mathbf{k},\sigma} \varepsilon_{\mathbf{k}} C_{\mathbf{k}\sigma}^{\dagger} C_{\mathbf{k}\sigma} \\ &+ \frac{1}{2}\sum_{\substack{\mathbf{k},\mathbf{k}',\mathbf{q}\\ \sigma,\sigma'}} V_{\mathbf{k}\mathbf{k}'\mathbf{q},\sigma\sigma'} C_{\mathbf{k}-\mathbf{q},\sigma}^{\dagger} C_{\mathbf{k}'+\mathbf{q},\sigma'}^{\dagger} C_{\mathbf{k}'\sigma'} C_{\mathbf{k}\sigma} \end{aligned}} \tag{2.49}$$

で与えられることを簡単に説明する。ここで、$V_{\mathbf{k}\mathbf{k}'\mathbf{q},\sigma\sigma'}$ は、遮蔽された Coulomb 斥力とフォノンを媒介とする相互作用を表す。

生成演算子

場の演算子 $\Psi^\dagger(\mathbf{r})$ は、位置 $\mathbf{r}$ に電子を 1 つ付け加える演算子である。$|0\rangle$ を真空状態とすると、

$$\Psi^\dagger(\mathbf{r})\,|0\rangle = |\mathbf{r}\rangle\,, \qquad \Psi(\mathbf{r})\,|0\rangle = 0$$

となる。

1 電子の Hamiltonian $\hat{h}$ に対し、固有値 ε_α と固有ベクトル $|\alpha\rangle$ を考える：

$$\hat{h}\,|\alpha\rangle = \varepsilon_\alpha\,|\alpha\rangle\,.$$

生成演算子 $C_\alpha^\dagger$ は、α 番目のエネルギー固有状態に電子を 1 つ付け加える演算子である。位置固有状態の完全性を用いると、

$$\begin{aligned} C_\alpha^\dagger\,|0\rangle &= \underbrace{\left(\int d^3r\ |\mathbf{r}\rangle\,\langle\mathbf{r}|\right)}_{=1}|\alpha\rangle \\ &= \int d^3r\ \langle\mathbf{r}|\alpha\rangle\,|\mathbf{r}\rangle \\ &= \int d^3r\ \langle\mathbf{r}|\alpha\rangle\,\Psi^\dagger(\mathbf{r})\,|0\rangle\,. \end{aligned}$$

したがって、生成演算子の基底変換は

$$\begin{aligned} C_\alpha^\dagger &= \int d^3r\ \langle\mathbf{r}|\alpha\rangle\,\Psi^\dagger(\mathbf{r}) \\ &= \int d^3r\,\phi_\alpha(\mathbf{r})\Psi^\dagger(\mathbf{r}) \end{aligned}$$

と書ける。ここで、$\phi_\alpha(\mathbf{r}) = \langle\mathbf{r}|\alpha\rangle$ である。

逆に、エネルギー固有状態の完全性を用いると、

$$\begin{aligned} \Psi^\dagger(\mathbf{r})\,|0\rangle = |\mathbf{r}\rangle &= \underbrace{\left(\sum_\alpha |\alpha\rangle\,\langle\alpha|\right)}_{=1}|\mathbf{r}\rangle \\ &= \sum_\alpha \langle\alpha|\mathbf{r}\rangle\,|\alpha\rangle \\ &= \sum_\alpha \phi_\alpha^*(\mathbf{r})C_\alpha^\dagger\,|0\rangle\,. \end{aligned}$$

したがって、その Hermite 共役をとると、

$$\Psi(\mathbf{r}) = \sum_\alpha \phi_\alpha(\mathbf{r})C_\alpha \tag{2.50}$$

を得る。

自由電子の Hamiltonian では、$\alpha \to \mathbf{k}$ とできる。ここで、$\mathbf{k}$ は波数である。

$$\begin{aligned} \Psi(\mathbf{r}) &= \sum_{\mathbf{k}} \langle\mathbf{r}|\mathbf{k}\rangle\,C_{\mathbf{k}} = \sum_{\mathbf{k}} \phi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})C_{\mathbf{k}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{L^3}}\sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}C_{\mathbf{k}}. \end{aligned}$$

体積 L^3 における規格化条件

$$\int_{L^3} d^3r\, |\phi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})|^2 = 1$$

より、$\phi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}/\sqrt{L^3}$ とした。

生成・消滅演算子は、反交換関係

$$\{C_{\mathbf{k}}, C^\dagger_{\mathbf{k}'}\} = C_{\mathbf{k}}C^\dagger_{\mathbf{k}'} + C^\dagger_{\mathbf{k}'}C_{\mathbf{k}} = \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'},$$
$$\{C_{\mathbf{k}}, C_{\mathbf{k}'}\} = \{C^\dagger_{\mathbf{k}}, C^\dagger_{\mathbf{k}'}\} = 0$$

を満たす。また、逆変換は

$$C_{\mathbf{k}} = \frac{1}{\sqrt{L^3}} \int_{L^3} d^3r\, \Psi(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \tag{2.51}$$

である。

相互作用のない多粒子状態

一般に、α 番目のエネルギー準位に n_α $(= 0$ または $1)$ 個の電子が存在し、その組 $n = (n_1, n_2, \ldots)$ を考える。例えば、

$$C^\dagger_1 |0\rangle \quad : \quad 1 \text{ 番目の準位に } 1 \text{ つの電子},$$
$$C^\dagger_1 C^\dagger_3 |0\rangle \quad : \quad 1、3 \text{ 番目の準位に } 1 \text{ つずつの電子}$$

を表す。したがって、

$$|n\rangle = (C^\dagger_1)^{n_1} (C^\dagger_2)^{n_2} \cdots |0\rangle$$

となる。生成演算子の積の順序は、上式のように固定しておく。ここで、演算子 $\hat{n}_\alpha = C^\dagger_\alpha C_\alpha$ を定義すると、

$$\hat{n}_\alpha |n\rangle = n_\alpha |n\rangle$$

を満たす。

Hamiltonian

$$\hat{H}_0 = \sum_\alpha \varepsilon_\alpha \hat{n}_\alpha = \sum_\alpha \varepsilon_\alpha C^\dagger_\alpha C_\alpha \tag{2.52}$$

に対し、状態 $|n\rangle$ は $\hat{H}_0$ の固有状態であり、

$$\hat{H}_0 |n\rangle = \left(\sum_\alpha \varepsilon_\alpha n_\alpha \right) |n\rangle$$

となる。

電子系の基底状態 $|\mathrm{GS}\rangle$ は、エネルギーの低い準位から電子を詰めた状態である：

$$|\mathrm{GS}\rangle = \prod_{\varepsilon_{\mathbf{k}} < \varepsilon_{\mathrm{F}}} C^\dagger_{\mathbf{k}} |0\rangle \,.$$

自由電子の場合には、

$$\hat{H}_0 = \sum_{\mathbf{k}} \varepsilon_{\mathbf{k}} C^\dagger_{\mathbf{k}} C_{\mathbf{k}}, \qquad \varepsilon_{\mathbf{k}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \tag{2.53}$$

である。ここではスピンの添字を省略している。

式 (2.51) を用いて、式 (2.53) を場の演算子で書き直すと、

$$\boxed{\hat{H}_0 = \int d^3r\, \Psi^\dagger(\mathbf{r}) \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 \right) \Psi(\mathbf{r})} \tag{2.54}$$

となる。

電子間相互作用のある多粒子状態

2 電子の位置状態を

$$|\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2\rangle = \Psi^\dagger(\mathbf{r}_1)\Psi^\dagger(\mathbf{r}_2)\,|0\rangle$$

とする。場の演算子の反交換関係

$$\{\Psi(\mathbf{r}), \Psi^\dagger(\mathbf{r}')\} = \delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}'), \qquad \{\Psi(\mathbf{r}), \Psi(\mathbf{r}')\} = 0 \tag{2.55}$$

を使って、$\Psi(\mathbf{r})$ を作用させると、

$$\begin{aligned}
\Psi(\mathbf{r})\,|\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2\rangle &= \Psi(\mathbf{r})\Psi^\dagger(\mathbf{r}_1)\Psi^\dagger(\mathbf{r}_2)\,|0\rangle \\
&= \left[\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_1) - \Psi^\dagger(\mathbf{r}_1)\Psi(\mathbf{r})\right] \Psi^\dagger(\mathbf{r}_2)\,|0\rangle \\
&= \delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_1)\,|\mathbf{r}_2\rangle \\
&\quad - \Psi^\dagger(\mathbf{r}_1)\left[\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_2) - \Psi^\dagger(\mathbf{r}_2)\Psi(\mathbf{r})\right]|0\rangle \\
&= \delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_1)\,|\mathbf{r}_2\rangle - \delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_2)\,|\mathbf{r}_1\rangle\,.
\end{aligned}$$

Coulomb 相互作用を、係数を省略して

$$V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}$$

と書く。このとき、

$$\hat{V}\,|\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2\rangle = V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\,|\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2\rangle$$

を満たす演算子 $\hat{V}$ は、

$$\boxed{\hat{V} = \frac{1}{2}\int d^3x\, d^3y\, \Psi^\dagger(\mathbf{x})\Psi^\dagger(\mathbf{y})V(\mathbf{x},\mathbf{y})\Psi(\mathbf{y})\Psi(\mathbf{x})} \tag{2.56}$$

である。実際に式 (2.56) を作用させると、

$$\hat{V}\,|\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2\rangle = V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\,|\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2\rangle$$

となる。

以上の計算は 2 電子状態についてであったが、N 電子状態に拡張すると、

$$\begin{aligned}
\Psi(\mathbf{r})\,|\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_N\rangle = \sum_{\alpha=1}^{N} &(-1)^{\alpha-1}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_\alpha) \\
&\times |\mathbf{r}_1, \ldots, \widehat{\mathbf{r}_\alpha}, \ldots, \mathbf{r}_N\rangle
\end{aligned} \tag{2.57}$$

となる。$\widehat{\mathbf{r}_\alpha}$ は、その位置の電子を取り除くことを表す。よって、式 (2.56) より、

$$\begin{aligned}\hat{V}\,|\mathbf{r}_1,\ldots,\mathbf{r}_N\rangle &= \frac{1}{2}\int d^3x\,d^3y\,V(\mathbf{x},\mathbf{y})\Psi^\dagger(\mathbf{x})\Psi^\dagger(\mathbf{y}) \\ &\qquad \times \Psi(\mathbf{y})\Psi(\mathbf{x})\,|\mathbf{r}_1,\ldots,\mathbf{r}_N\rangle \\ &= \cdots \qquad \text{（途中の計算を省略）} \\ &= \sum_{\beta<\alpha} V(\mathbf{r}_\alpha,\mathbf{r}_\beta)\,|\mathbf{r}_1,\ldots,\mathbf{r}_N\rangle\,.\end{aligned}$$

式 (2.54)、(2.56) より、相互作用する電子系の Hamiltonian は

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \hat{H}_0 + \hat{V}, \\ \hat{H}_0 &= \int d^3r\,\Psi^\dagger(\mathbf{r})\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\right)\Psi(\mathbf{r}), \\ \hat{V} &= \frac{1}{2}\int d^3r\,d^3r'\,\Psi^\dagger(\mathbf{r})\Psi^\dagger(\mathbf{r}')V(\mathbf{r},\mathbf{r}')\Psi(\mathbf{r}')\Psi(\mathbf{r})\end{aligned} \tag{2.58}$$

となる。

さらに、スピン $\sigma = \uparrow,\downarrow$ まで考慮すると、

$$\begin{aligned}\hat{H}_0 &= \sum_\sigma \int d^3r\,\Psi^\dagger_\sigma(\mathbf{r})\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\right)\Psi_\sigma(\mathbf{r}), \\ \hat{V} &= \frac{1}{2}\sum_{\sigma,\sigma'}\int d^3r\,d^3r'\,\Psi^\dagger_\sigma(\mathbf{r})\Psi^\dagger_{\sigma'}(\mathbf{r}')\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\Psi_{\sigma'}(\mathbf{r}')\Psi_\sigma(\mathbf{r})\end{aligned} \tag{2.59}$$

である。Coulomb 相互作用の係数は、前と同様に省略している。

最後に、$\Psi^\dagger_\sigma(\mathbf{r})$、$\Psi_\sigma(\mathbf{r})$、$1/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$ を波数表示する：

$$\begin{aligned}\Psi^\dagger_\sigma(\mathbf{r}) &= \frac{1}{\sqrt{L^3}}\sum_{\mathbf{k}} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}C^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}, \\ \Psi_\sigma(\mathbf{r}) &= \frac{1}{\sqrt{L^3}}\sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}C_{\mathbf{k}\sigma}, \\ \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} &= \frac{1}{L^3}\sum_{\mathbf{q}} V_{\mathbf{q}}e^{-i\mathbf{q}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}.\end{aligned} \tag{2.60}$$

これらを式 (2.59) に代入して整理すると、

$$\boxed{\begin{aligned}\hat{H}_0 &= \sum_{\mathbf{k},\sigma}\varepsilon_{\mathbf{k}}C^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}C_{\mathbf{k}\sigma}, \\ \hat{V} &= \frac{1}{2L^3}\sum_{\substack{\mathbf{k},\mathbf{k}',\mathbf{q}\\ \sigma,\sigma'}} V_{\mathbf{q}}\,C^\dagger_{\mathbf{k}-\mathbf{q},\sigma}C^\dagger_{\mathbf{k}'+\mathbf{q},\sigma'}C_{\mathbf{k}'\sigma'}C_{\mathbf{k}\sigma}\end{aligned}} \tag{2.61}$$

を得る。ここで、$\varepsilon_{\mathbf{k}} = \hbar^2k^2/(2m)$ である。